



前言

各位同学，大家好：

在多年考研辅导复习过程中，我们发现很多同学常陷入误区：要么死记公式忽视推导和底层理论，要么盲目刷题缺乏体系，要么重难点不清、效率低下，最终导致复习周期长、效果差、信心不足。为帮助广大考研同学少走弯路、高效提分、逻辑清晰地攻克《工程热力学》，我们结合辅导经验和命题规律，编写了这份系统、详细、可直接落地的复习规划。

本规划适配于小胖的考研屋全程班，科目为《工程热力学》的工科考研（如动力工程、能源动力、动力工程及工程热物理、热能工程、轮机工程、暖通空调等），默认参考书目为童钧耕、沈维道《工程热力学》（第5/6版）（主流参考书目），少部分同学参考书目为华自强、张忠进《工程热力学》、曾丹苓《工程热力学》，兼顾不同基础考生（基础薄弱/中等/较好），每个阶段均明确时间节点、核心任务、具体操作、资料使用、注意事项，可根据自身考研进度、目标院校难度（是否考计算题、论述题侧重）灵活调整。

本规划划分为基础-强化-冲刺三大阶段，也对应于课程基础课-强化课-冲刺课，各位同学结合要课程，抓住每个阶段的目标。

考研之路，贵在坚持，重在方法。希望这份规划能成为你复习路上的清晰路线图，帮你理清思路、抓住重点、突破难点，真正做到**学懂原理、记牢公式、会解题型、稳拿高分**。愿每一位认真付出的同学，都能在考场上从容作答、如愿上岸。

小胖的考研屋

小胖学长

2026年3月10日





第一阶段 基础阶段

一、阶段目标

1. 掌握工程热力学核心概念、基本原理；
2. 熟悉并理解教材中所有核心公式（适用条件、符号含义），不追求刷题速度，重点掌握公式的来源；
3. 梳理教材知识框架，形成章节-知识点的初步体系，能快速定位知识点在教材中的位置；
4. 基础薄弱考生：补齐知识短板，能看懂教材例题，完成基础课后题；基础中等/较好考生：吃透教材细节，能独立推导简单公式，完成课后题并核对纠错。
5. 完成辅导班-教材基础课（A 课程），课余做一些课后习题、习题册题目
6. 建议时长：0 基础（6 个月）、有一定基础（4 个月）

二、时间安排（可拆分，按每日 2-3 小时专业课分配）

0 基础为例（有基础适当缩短）：

1. 第 1-2 个月（考研当年 3-4 月）：听教材前 4 章基础课 A（热力学第一定律+理想气体、水蒸气），每天 2-2.5 小时听课，0.5-1 小时梳理知识点、回顾、习题练习；
2. 第 3-4 个月（考研当年 5-6 月）：听教材 5-7 章基础课 A（热力学第二定律+湿空气+流动+压气机），每天 1-1.5 小时教材精读，1 小时梳理知识点、回顾、习题练习；
3. 第 5-6 个月（考研当年 6-7 月）：听教材 8-10 章基础课 A（循环+实际气体热力学一般关系式），每天 1-1.5 小时教材精读，1-1.5 小时梳理知识点、回顾、习题练习；

小胖学长提示：**根据自己个人情况调整时间**，一个月尽量做到 20 天学习。





三、具体学习任务与操作

（一）教材基础课 A 精听：核心中的核心

1. **第一遍精听**（1-1.25 倍速为佳，少部分同学可以适应 1.5 倍速，最好不要 2-3 倍速，学习效果较差）：

重点关注：章节引言（了解知识点用途）、定义（不混淆）、原理定理）、公式推导（理解每一步的物理意义，不死记推导过程，）、例题+课后习题（教材例题+课后习题是基础，逐题听懂，遮住答案能独立复述解题步骤）。
跟随课程标注重点：根据课程提示重点，认真做好标注，可以用不同颜色笔标记核心概念、易混淆点、未理解的知识点（标记后后续重点突破）。

2. **第二遍听**（针对性复盘）：

小胖学长提示：可不执行，直接参考辅导班讲义资料+听课笔记，实在不懂才针对性重听。

主要针对第一遍标记的未理解知识点，结合教材例题、课后题，反复琢磨，可翻阅辅导班配套讲义资料（**工程热力学高分笔记**），直到吃透。

（二）公式掌握：拒绝死记硬背

1. 每章核心公式按表达式→符号含义→适用条件→推导关键步骤进行记忆（结合高分讲义、教材）
2. 每日复盘：每天花 15 分钟，背诵并默写当天学习的公式，结合所讲解例题，思考公式在题目中如何应用。
3. 重点突破：对于部分复杂公式先理解物理意义，再记忆公式，不追求推导全部步骤，但要知道公式的适用场景。

（三）课后题练习：基础应用

1. 练习范围：**教材课后题**（优先做基础题、计算题，难题可暂时跳过，留到**强化/冲刺阶段**），每章课后习题择重点（**可以辅导班题号为参考**）做 1 遍。
2. 练习要求：





第一遍：独立完成，不查教材（可看公式），遇到不会的标记，完成后对照答案核对，重点分析错误原因（是公式不会应用、原理不懂，还是计算失误）。

第二遍：针对错误题目、重点题目（如计算题），重新做一遍，确保掌握解题思路，能独立写出完整解题步骤（包括公式代入、单位换算等，时间紧张可以不用手算，用计算器计算）。

3.注意：基础阶段不追求刷题数量，重点是会做、做对、懂原理，每道题都要明白为什么这么解，而不是记答案。

（四）课本、辅导书、习题册、资料使用

1.基础核心：童军耕《工程热力学》（第 5/6 版）教材，《工程热力学高分讲义》、《工程热力学教材思考题答案》、《工程热力学教材课后习题答案》。

2.辅助书（可选）：工程热力学精要解析（何雅玲）可在强化阶段学习（强化课 B 课程）。若时间紧张，可基础-强化同步学习。

四、小胖学长提示

1. 节奏不宜过快：基础阶段重在“夯实”，宁愿慢一点，也不要囫圇吞枣，较难的部分（热力学第二定律）可适当延长学习时间，确保吃透。

2. 不忽视细节：很多知识点容易混淆，需重点区分，做好标记。

3. 及时复盘：每周花 1-2 小时，复盘本周学习的知识点、公式、课后题，梳理知识框架，避免学了后面忘前面。

4. 不攀比进度：每个人基础不同，进度不同，重点是自己掌握扎实，不要因为别人进度快而焦虑，也不要因为自己进度慢而放弃。





第二阶段 强化提升阶段

一、阶段目标

- 1.深化对核心知识点、公式的理解，掌握公式的灵活应用（同一公式在不同题型中的应用，公式的修正与拓展）；
- 2.大量刷题，掌握各类题型（计算题、论述题、简答题、填空题）的解题思路 and 技巧，提高解题速度和准确率；
- 3.突破难点知识点，解决基础阶段未掌握的问题；
- 4.完善知识体系，形成“知识点-公式-题型-解题技巧”的完整框架，能快速应对各类基础题和中档题，初步接触难题。
- 5.完成辅导班-强化课（B/C 课程），课余做一些课后习题、三一丛书自我检测题目
- 6.建议时长：2-3 个月

二、时间安排（每日 2.5-3.5 小时专业课）

一般强化时间正值暑假，可以适当增加学习时间

- 1.第 1 个月（考研当年 3-4 月）：听前 5 章强化课 B，每天 2-2.5 小时听课，1 小时梳理讲解的习题、回顾、习题练习；
- 2.第 3-42 个月（考研当年 5-6 月）：听 5-9 章强化课 B，每天 2-2.5 小时听课，1 小时梳理讲解的习题、回顾、习题练习；

三、具体学习任务与操作

（一）强化课 B/C 精听：知识点深化，突破难点、灵活应用

- 1.精听强化课 B：例题-自我检测题（基础较为夯实的同学，知识点可不听或选听；例题直接听；自我检测题可先做后听）。再精听强化课 C。
- 2.难点突破：针对基础阶段未掌握的难点，结合教材、辅导书、网课，逐点突破；
- 3.知识点串联：打破章节界限，串联相关知识点。





（二）刷题训练：分层次、有重点

1. 刷题顺序：

课后习题-自我检测题-习题册题目。

2. 课后习题：

要求：每章刷题 10-20 道（涵盖基础题、中档题，适当加入 1-2 道难题），重点练习计算题，确保每道题都能独立完成，掌握解题步骤和技巧；对于简答题、论述题，开始积累答题思路。

3. 自我检测题：

要求：简答题可先看有无思路，若无思路可参考配套自我检测题答案并分析解题思路；否则则可参考答案后期直接背诵即可。计算题可先做再听并参考答案。

4. 习题册题目：

要求：学有余力的同学可每章节做 20-30 道题目。

（三）错题复盘：高效提分的关键

1. 建立错题本：

将刷题过程中遇到的错题、难题、易混淆题整理到错题本上，标注“题目来源（教材/真题/习题集）、错误原因（公式记错/原理不懂/计算失误/思路错误）、正确解题步骤、相关知识点、拓展思考”。

2. 错题复盘频率：

每天花 30-60 分钟，复盘当天的错题；每周花 1 小时，复盘本周的错题；每两周花 1.5 小时，复盘近期的错题，做到同类题不再错、易错点记牢固。

3. 错题重做：

错题整理后，每周重做 1 次，每月重做 1 次，直到能独立、快速、准确地完成，避免只整理不重做，确保错题真正掌握。

（三）课本、辅导书、习题册、资料使用

1. 基础核心：童钧耕《工程热力学》（第 5/6 版）教材，《工程热力学高分讲义》、《工程热力学教材思考题答案》、《工程热力学教材课后习题答案》。

2. 强化辅助书：《工程热力学精要解析》、配套自我检测题解析

3. 习题册





四、小胖学长提示

- 1.刷题重质量而非数量：强化阶段刷题的核心是掌握解题技巧、突破难点、避免错题重犯，不要盲目刷题，每道题都要吃透，避免刷了很多题，还是不会做。
- 2.及时解决问题：刷题过程中遇到的难点、错题，要及时解决，不要堆积，可查阅教材、辅导书，或请教辅导班老师、同学，确保每个问题都能搞懂。
- 3.兼顾速度与准确率：强化后期，要开始限时刷题，培养考试状态，既要提高解题速度，也要保证解题准确率，避免会做但做不完、做完但错很多。

小胖的考研屋
后续关注公众号【研大】
永久微信1931637888
工程热力学专业辅导





第三阶段 冲刺模考阶段

一、阶段目标

- 1.全面掌握所有知识点、公式、解题技巧，能快速应对各类题型（基础题、中档题、难题），解题准确率达到 80%以上；
- 2.熟悉考试流程、考试时间，培养考试状态，提高应试能力，避免考试时出现紧张、时间不够用等问题；
- 3.查漏补缺，找出复习中的薄弱环节，针对性强化，避免遗漏知识点；
- 4.有时间可以整理核心考点、高频考点、易错点，方便考前快速背诵和回顾；
- 5.调整心态，保持良好的复习状态，确保考试时发挥稳定。
- 6.完成辅导班-强化课（C/D 课程），真题至少刷 2 遍（第一遍逐年逐题详细做，第二遍根据时间充裕程度优先做错题/不会的题），做真题时最好按照考试要求，按 3 小时独立完成。

7. 建议时长：2-3 个月

二、时间安排（每日 3 小时专业课，可根据考试时间安排下午复习）

- 1.前期：真题套题模考+错题复盘，每周做 3-4 套真题（目标院校），每天 3 小时模考，第二天错题复盘+薄弱点强化；
- 2.后期：知识点复盘+简答题背诵+公式背诵+模拟卷（若有时间），1.5 小时知识点复盘+冲刺笔记整理，1.5 小时背诵公式（辅导班讲义）、简答题（真题+课本+资料简答题汇总）；
- 3.考前 1 周：重点回顾冲刺笔记、核心公式、简答题、错题本，调整作息和心态。；

三、具体学习任务与操作

（一）模考训练、做真题

1. 模考资料：目标院校近年真题套题；





2.模考要求:

限时模考: 严格按照考研专业课考试时间(3 小时), 不查教材、不查公式、不拖延, 模拟真实考试状态, 完成整套试卷;

规范答题: 答题时注意书写工整、步骤清晰, 计算题要写出完整的解题步骤(公式代入、数据计算、单位换算、结果保留), 简答题、论述题要分点明确、条理清晰, 避免漏答要点;

3.模考复盘: 每次模考后, 花 1-1.5 小时复盘, 重点分析:

失分点: 针对失分点, 回顾相关知识点和公式, 重做错题, 确保掌握;

答题时间分配: 分析自己的答题时间分配是否合理(如计算题是否耗时过长, 导致简答题、论述题没时间答), 调整答题顺序和时间分配(建议先做简单题、熟悉题, 再做难题);

答题规范: 检查自己的答题步骤是否规范, 是否有漏写公式、单位等问题, 及时纠正。

(二) 查漏补缺: 突破薄弱环节

结合模考失分点、错题本, 梳理自己的薄弱知识点, 针对性强化:

- 1.薄弱知识点: 重新回顾教材和讲义相关内容, 结合辅导书和例题, 反复琢磨, 直到吃透;
- 2.易错点: 重点记忆易错的概念、公式、解题步骤, 每天花 15-20 分钟, 背诵易错点, 避免考试时出错;
- 3.高频考点: 总结真题中的高频考点, 重点强化, 确保这些知识点不丢分。

(三) 心态调整与作息调整

- 1.心态调整: 冲刺阶段压力较大, 要学会调整心态, 避免焦虑(如“模考分数低”“还有知识点没掌握”), 正确看待模考分数, 模考的目的是查漏补缺, 不是最终成绩, 只要每天有进步, 就是成功;
- 2.作息调整: 按照考研考试时间调整作息(如考试在下午, 可安排下午 2-5 点复习专业课, 培养大脑在这个时间段的活跃度), 保证充足的睡眠, 避免熬夜, 保持良好的精神状态;





3. **适当放松**：每天花 10-15 分钟，适当放松（如散步、拉伸），缓解复习压力，提高复习效率。

四、小胖学长提示

1. 不盲目刷题：冲刺阶段的核心是“查漏补缺、模拟考试”，不要盲目做新题，重点是回顾错题、巩固知识点，确保已掌握的知识点不丢分。
2. 重视答题规范：考研专业课评分标准严格，答题步骤不规范、书写潦草会导致失分，冲刺阶段要重点训练答题规范，确保每道题的答题步骤清晰、书写工整。
3. 不忽视基础：冲刺阶段不要一味追求难题，基础题和中档题占分比高（通常 70%-80%），要确保基础题不丢分，中档题尽量拿满分，难题可适当放弃（根据自身能力）。
4. 保持良好心态：心态是考研成功的关键，冲刺阶段要保持积极乐观的心态，相信自己的努力，避免因焦虑影响复习效率和考试发挥。

小胖的考研屋
后续关注公众号【研大】
永久微信 1931637888
工程热力学专业辅导





写在最后

1. 参考书目调整: 如果目标院校指定的参考书目不是童钧耕《工程热力学》，可将本规划中的教材替换为目标院校指定书目，学习思路和步骤不变，重点围绕指定教材展开。
2. 进度调整: 本规划为通用规划，可根据自身基础、考研进度、目标院校难度灵活调整，比如基础薄弱考生可适当延长基础阶段时长，基础较好考生可缩短基础阶段时长，提前进入强化阶段。
3. 计算能力提升: 工程热力学计算题较多，且涉及单位换算、数值计算，平时要注重计算能力的训练，避免计算失误（如单位不统一、数值计算错误），可每天花 10-15 分钟，练习简单的计算。
4. 交流与请教: 复习过程中遇到问题，可多与辅导班老师、辅导班同学交流（社群），或请教本科老师，获取复习经验，避免盲目复习。
5. 坚持到底: 工程热力学复习有一定难度，三阶段环环相扣，容易出现半途而废的情况，要坚持到底，每天按规划完成学习任务，相信量变会产生质变，最终取得理想的成绩。

预祝各位同学金榜题名，高分上岸！

小胖学长

2026 年 3 月 10 日

